제1장: 다윈의 문제와 공회전 혁명

논문 02 — LEF 메커니즘의 원리(서론과 A.1–A.3절)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 내던져지지 않고 어떻게 지구를 떠날 수 있을까?

서장에서 우리는 달의 여덟 가지 큰 수수께끼를 만났고, 그것들을 한꺼번에 여는 열쇠의 첫 실마리도 보았습니다. 달은 지구에 아직 붙어 있는 동안 지구 자신의 물질로 만들어졌다는 것입니다. 그런데 바로 여기서, 100년이 넘도록 지구 기원설을 무너뜨렸던 가장 날카로운 물리적 질문이 떠오릅니다.

잠시 약 45억 년 전 젊은 지구의 적도 위에 서 있다고 상상해 보세요. 이 초기 지구는 이글거리게 뜨겁고, 열로 부풀어 있으며, 어지러울 만큼 빠르게 돌고 있습니다. **5.5시간**마다 축을 중심으로 한 바퀴를 다 돕니다 — 오늘날보다 네 배나 빠릅니다! 그런데도 이 지구의 표면 높이에서 바위 덩어리나 마그마 방울을 놓아주면, 그것은 지구 주위의 궤도로 날아오르지 않습니다. 탑 꼭대기에서 던진 돌처럼 곧장 땅으로 떨어집니다.

왜일까요? 5.5시간의 빠른 자전으로도 지구 표면은 중력을 이길 만큼 빠르게 움직이지 않기 때문입니다. 1879년 영국의 천문학자이자 수학자인 **조지 다윈**(찰스 다윈의 아들)은 젊은 지구가 너무 빨리 돌아서 갈라지며 달을 자기 몸에서 내던졌다고 제안했습니다. 그러나 수십 년 만에 물리학자들은, 달이 표면에서 곧바로 떨어져 나갔다면 지구는 하루가 3시간도 안 되는 불가능한 속도로 돌아야 했다는 것을 보였습니다 — 그것은 오늘날 지구–달 계에 있는 모든 각운동량의 거의 세 배(초기 계산에서는 네 배까지)가 필요한 상태입니다.

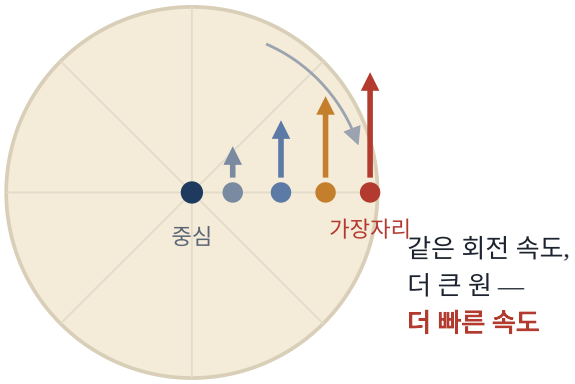
> 역사의 판결은 확정된 듯 보였습니다. 지구에서 달을 꺼낼 수는 없다.

하지만 다윈과 그 후계자들은 아무도 의심하지 않은 숨은 가정 하나를 두었습니다 — **물질은 표면 자체에서 떨어져 나가야 한다**는 가정입니다. 만약 물질이 표면에서 던져지는 것이 아니라, 지

구에 붙어 함께 돌면서 조금씩 위로 올라간다면 어떻게 될까요?

02 · AN IMAGE

비유: 회전목마의 중심에서 가장자리로 걸어가는 소녀



놀이공원의 커다란 회전목마가 일정한 속도로 돌고 있다고 상상해 보세요 — 예를 들어 10초마다 한 바퀴. 아무도 더 세게 밀지 않고, 모터도 빨라지지 않습니다. 이제 회전목마 중심 가까이에 서 있던 소녀가 돌아가는 바닥 위를 한 걸음 한 걸음 천천히 바깥 가장자리 쪽으로 걸어가기 시작한다고 상상해 보세요.

중심에서 한 걸음 멀어질 때마다, 누구도 그녀를 던지지 않았는데도 놀라운 일이 일어납니다. 그녀가 10초마다 그리는 원이 점점 커지는 것입니다. 정확히 같은 10초 동안 더 넓은 원을 그리려면 **그녀의 선속도가 커져야 합니다**. 중심축 근처에서는 거의 움직이지 않지만, 절반쯤 가면 벌써 바람이 얼굴을 때리고, 바깥 가장자리에 이르면 엄청난 속도로 날아가고 있습니다 — 회전목마 자체의 회전 속도는 1초도 변하지 않았는데 말입니다!

공회전

이것이 바로 **공회전**(함께 돌기)의 원리입니다. 도는 지구에 붙어 있는 모든 부분은 지구의 하루마다 한 바퀴를 돌므로, 표면 위로 높이 올라갈수록 지구 자신의 자전이 주는 옆 방향 속도가 커집니다 — 그리고 그것을 아래로 끌어내리려는 중력은 오히려 약해집니다.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 반드시 구분해야 할 두 가지 질문

달이 지구에서 태어났다는 이론을 진지하게 검증하려면, 논문 02는 서로 섞어서는 안 되는 **완전히 별개인 두 가지 역학적 질문**을 구분해야 한다고 분명히 합니다:

QUESTION 1

해방 속도의 질문(운동학적 검증)

물질이 풀려나는 순간, 그 옆 방향(접선) 속도는 표면으로 다시 떨어지지 않고 지구 주위의 자유 궤도에 머물 만큼 충분히 큰가?

QUESTION 2

각운동량 수지의 질문(보존 검증)

해방 속도가 궤도와 맞는 지점을 찾았다고 할 때 — 초기 지구는 애초에 물질을 그 지점까지 데려갈 만큼 충분한 각운동량을 가지고 있었으며, 그러고도 오늘날 지구-달 계에서 측정되는 각운동량을 남길 수 있었는가?

다윈의 고전적 분열 이론에서는 이 두 질문이 잘못된 장소 — 지구 표면 — 에서 하나로 묶였고, 그래서 둘 다 실패했습니다. 반면 LEF 모델에서는 먼저 초기 지구(여기서는 **"모천체"**라고 부름)의 정확한 환경 조건을 정해 놓고, 두 질문이 어떻게 간단하고 깔끔한 답을 얻는지 봅니다.

중요한 질량 정리 · 이중 계산 없음

달이 분리되기 전에는 달을 이루는 모든 물질이 젊은 지구 안에 있었습니다. 따라서 **초기 모천체**의 질량(M_{tot})은 오늘날 지구의 질량($M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg)과 오늘날 달의 질량($m = 7.35 \times 10^{22}$ kg)을 합한 것입니다: 6.0455×10^{24} **kg**. 사라지는 질량도, 두 번 세는 질량도 없습니다. 달의 질량이 바깥으로 옮겨 가는 만큼 지구의 질량은 5.972×10^{24} kg으로 줄어듭니다.

또한 젊은 지구는 전체가 뜨거웠기 때문에 **열로 부풀어** 있었습니다(차가운 반지름 6,397 km보다 약 120 km 팽창한 것으로 채택). 그래서 부피 반지름은 **6,517 km**, 평균 밀도는 약 5,214 kg/m^{3}였습니다. 하루 5.5시간의 빠른 자전 때문에 반유체 상태의 모천체는 **매클로린 회전타원체**(회전하는 유체 천체의 평형 형태 — 극은 납작하고 적도는 부푼 모양)의 형태를 띠었고, 적도 반지름은 약 **6,721 km**, 극 반지름은 약 **6,128 km**였습니다.

6.0455×10^{24}	6,517	6,721	6,128
모천체의 질량(kg)	부피 반지름(km)	적도 반지름(km)	극 반지름(km)

04 · THE MECHANISM IN WORDS

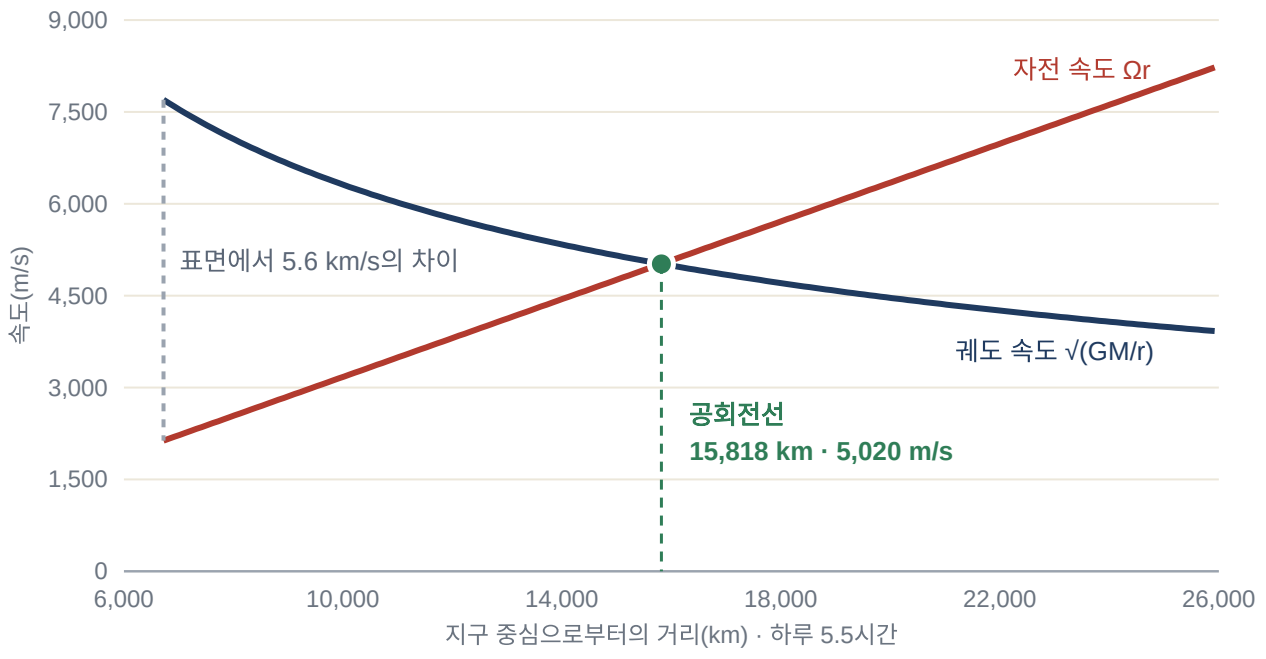
말로 푸는 메커니즘: 심연을 메우는 일과 서양배라는 다리

이제 5.5시간(19,800초)마다 한 바퀴를 도는 우리의 모천체에서 실제 숫자로 무슨 일이 일어나는지 확인해 봅시다:

표면에서(적도, 중심에서 6,721 km): 지구의 자전은 표면의 한 점에 초당 **2,133미터**의 옆 방향 속도만 줍니다. 반면 이 높이에서 떨어지지 않고 자유 원궤도에 머물려면 초당 **7,701미터**가 필요합니다. 그 차이 — 초당 **5,568미터** — 는 엄청납니다. 여기서 풀려난 물질은 장반경이 3,495 km에 불과한 좁은 타원 궤도에 들어가는데, 그것은 곧바로 지구 깊숙이 곤두박질치는 궤도입니다.

올라가는 길에(공회전): 물질이 지구에 붙은 채 위로 올라가면 두 속도는 서로 가까워집니다. 자전이 주는 속도는 거리에 따라 직선으로 커지고, 자유 궤도에 필요한 속도는 중력이 약해짐에 따라 줄어듭니다.

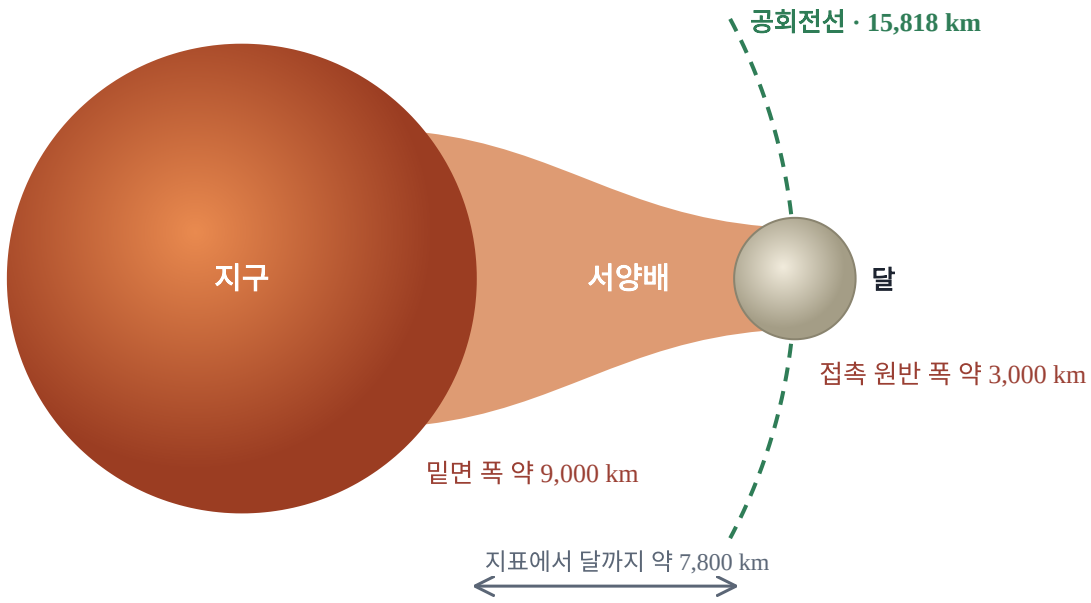
만나는 점 — 공회전선(15,818 km): 지구 중심에서 **15,818 km**(지구 반지름의 약 2.4배) 떨어진 곳에서 두 속도는 정확히 초당 **5,020미터**에서 만납니다. 여기서 차이는 완전히 사라집니다! 이곳까지 옮겨져 풀려난 천체는 던져지는 것이 아닙니다 — 떨어져 나가는 순간 이미 정확히 자유 원궤도의 속도로 움직이고 있습니다.



하루 5.5시간일 때 지구 중심으로부터의 거리에 따른 두 속도: 표면에서의 5,568 m/s 차이가 공회전선에서 메워집니다.

그런데 물질은 도중에 무너지지 않고 어떻게 그런 높이에 이를 수 있을까요?

여기서 모델의 중심 구조가 등장합니다: **"서양배"**입니다. 이것은 가는 관도, 우주로 용암을 뿜는 화산도 아니라, 지구 자신의 물질로 이루어진 거대하고 연속된 언덕입니다. 지구 표면 위의 밑면은 놀랄 만큼 넓어 약 **9,000 km**(전체 범위로는 9,000~11,000 km)이고, 옆면은 부러질 수 있는 가는 "허리" 없이 부드러운 곡선으로 휘어지며, 위쪽 끝은 약 **3,000 km** 폭의 접촉 원반을 통해 만들어지고 있는 달과 닿아 있습니다.



축척에 맞춘 지구, 서양배, 달: 서양배 전체가 공회전선 안쪽에 있고, 달은 그 위쪽 끝에 있습니다. (모식도; 치수는 본문과 같음.)

이 서양배는 지구 표면과 달 사이 약 **7,800 km**의 거리를 잇고, **전체가 공회전선 안쪽에** 놓여 있습니다. 그 물리적 의미는 엄청납니다. 서양배의 모든 지점에서 지구의 중력은 자전의 원심력보다 강합니다. 그래서 서양배는 지구의 떼어 낼 수 없는 일부로서 단단히 붙들려 있고 날아가지 않습니다. 오직 그 위쪽 끝에 앉은 천체만이 공회전선에 이르러 하나의 덩어리로 풀려나는 것입니다!

05 · THE KEY EQUATION

학술적 설명과 핵심 방정식

공회전 반지름(R_{sync})을 구하기 위해, 각속도 $\omega = 2\pi/T$로 지구와 함께 도는 천체의 접선 속도를 중심 중력장에서 자유 원궤도에 필요한 속도와 같게 놓습니다:

자전이 주는 속도	$v_{\mathrm{rot}} = \omega R$
자유 원궤도의 속도	$v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\dfrac{GM}{R}}$
같아지는 점	$\omega R_{\mathrm{sync}} = \sqrt{\dfrac{GM}{R_{\mathrm{sync}}}}$
공회전 반지름	$R_{\mathrm{sync}} = \left(\dfrac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\dfrac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$

이 공식은 간단한 기본 법칙을 알려 줍니다. 공회전 반지름은 중심 천체의 질량(M)과 그 하루의 길이(T)의 3분의 2제곱($T^{2/3}$)에만 달려 있습니다. 지구가 빨리 돌수록(하루가 짧을수록) 공회전선은 가까워지고, 자전이 느려질수록(하루가 길어질수록) 공회전선은 멀어집니다.

왜 5.5시간인가?

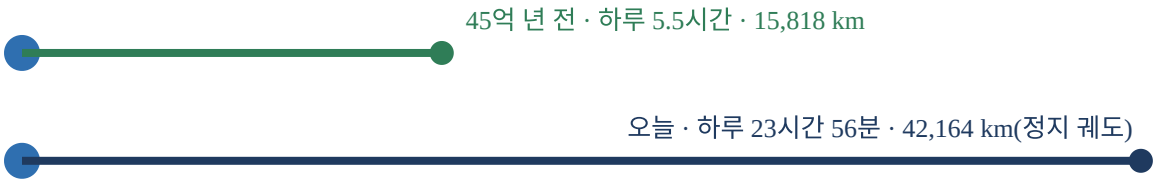
그렇다면 왜 5.5시간이 자연스러운 출발점일까요?
오늘날 지구와 달의 모든 각운동량($3.441 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$)을 젊고 부풀어 있으며 ($R_{V,0} = 6{,}517$ km) 비교적 균질한($k = 0.4$) 지구로 되돌리면 하루 **5.54시간**이 나오기 때문입니다. 그 뒤 45억 년 동안 태양 조석이 계의 각운동량 약 1%를 빼앗았으므로, 실제 출발점은 그보다 조금 빨랐습니다 — 하루 **5.50시간**($L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$)입니다.

06 · IN THE SKY TODAY

현실에 남은 서명: 우리 머리 위의 정지 궤도

공회전 공식은 칠판 위의 이론 연습이 아닙니다 — 지금 이 순간에도 우리 머리 위에서 작동하며 현대의 전 지구적 통신을 가능하게 합니다. 통신 위성과 기상 위성(정지 위성)은 정확히 **오늘날 지구의 공회전 반지름**으로 발사됩니다.

하루 24시간(항성 자전으로는 정확히 23시간 56분)일 때 이 선은 표면 위 약 **35,786 km**(지구 중심에서 약 42,164 km) 높이에 있습니다. 그곳의 위성은 지구가 한 번 자전하는 시간에 정확히 한 번 공전하므로, 적도의 같은 지점 위에 언제나 "떠 있게" 됩니다. 하루가 5.5시간에 불과했던 45억 년 전에는 같은 마법의 선이 훨씬 가까이 — 지구 중심에서 15,818 km 거리에 — 있었습니다!



같은 축척으로 본 그때와 지금의 공회전선(지구 중심으로부터의 거리).

실험 상자: 속도 차이를 메우는 일과 출발 조건(논문 02, A부)

매개변수 / 검증	표면에서(적도)	초기 공회전선에서	물리적 의미
하루의 길이 T_0	5.5시간(19,800 s)	5.5시간(19,800 s)	오늘날보다 ~4배 빠른 자전(각운동량 보존에서 도출)
지구 중심으로부터의 거리	6,721 km(적도 반지름)	**15,818 km**(~지구 반지름의 2.4배)	서양배가 표면 위 약 7,800 km를 이음
자전 속도 v_{rot}	2,133 m/s	**5,020 m/s**	축으로부터의 거리에 따라 직선으로 커짐 (ωr)
원궤도 속도 v_{circ}	7,701 m/s	**5,020 m/s**	중력이 약해지며 거리에 따라 줄어듦 ($\sqrt{GM/r}$)
속도 차이 Δv	**−5,568 m/s(다시 떨어짐)**	**0 m/s(곧바로 자유 궤도!)**	**다윈의 모델을 무너뜨린 속도 차이가 메워짐**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 첫 번째 수수께끼를 풀었습니다. 해방 지점을 표면에서 공회전선으로 옮기면 속도 차이는 완전히 사라집니다. 그러나 서양배가 솟아오르며 질량을 바깥으로 나르기 시작하는 순간, 새롭고 흥미로운 질문이 생깁니다: **서양배가 솟아오르면 지구의 자전이 느려져 공회전선이 너무 멀리 밀려나지 않을까?**

다음 장 — **제2장: 하루의 길이를 둘러싼 싸움과 각운동량 수지**(논문 02, A.4–A.8절과 B부) — 에서 우리는 두 상반된 과정이 초기 지구의 자전 속도를 두고 어떻게 다투는지 알아보고, 각운동량 수지가 1.007 이내로 어떻게 맞아떨어지는지 볼 것입니다.

제2장

하루의 길이를 둘러싼 싸움과 각운동량 수지 →

← 서장으로 돌아가기

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387